

应用随机过程复习笔记

整理者：子非鱼

Contents

1 前置引理	3
2 期中前内容	3
2.1 Part I: 马氏链 Markov Chain/ Markovian Chain	3
2.1.1 基本问题	3
2.1.2 定义	3
2.1.3 不变分布与可逆分布	4
2.1.4 状态的分类	4
2.1.5 首达时与强马氏性	4
2.1.6 常返性	5
2.1.7 击中概率	7
2.1.8 格林函数	7
2.1.9 遍历定理与正常返	8
2.1.10 强遍历定理	10
2.1.11 收敛速度	11
2.1.12 分支过程	11
2.1.13 若干重要习题及结论	12
2.1.14 总结	12
2.1.15 补充	14
3 期中后内容	16
3.1 Part II 跳过程	16
3.1.1 定义	16
3.1.2 泊松过程的构造	16
3.1.3 跳过程	19
3.1.4 常返	23
3.1.5 正常返与不变分布	25
3.1.6 逆分布与可逆过程	26
3.2 Part III 布朗运动	26
3.2.1 高斯分布与高斯过程	27
3.2.2 布朗运动的定义与构造	27
3.2.3 不变原理概述	28
3.2.4 轨道性质	29
3.2.5 位势理论	30
3.2.6 布朗桥与 O-U 过程	31
3.2.7 若干结论	32

1 前置引理

$\{\eta_i\}_{i=1}^\infty$ 是 *i.i.d.* 的随机变量序列, $\mathbb{E}\eta_1$ 存在, 则

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\eta_n}{n} = 0\right) = 1$$

2 期中前内容

2.1 Part I: 马氏链 Markov Chain/ Markovian Chain

2.1.1 基本问题

以下是研究马氏链的基本线索:

马氏链可能没有不变分布, 也可能有多个不变分布。马氏链研究中的一个基本问题是找到所有的不变分布。我们研究的问题主要是不变分布的存在, 唯一性。对于不变分布 π 存在唯一的马氏链, 我们还将进一步研究下列问题, 它们可以说是在从不同的角度刻画马氏链 $\{X_n\}$ 的某种极限行为。

- 假设在前 n 步中, 状态 i 出现了 $V_i(n)$ 次。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 频率 $V_i(n)/n$ 是否趋于 π_i ?
- 在什么条件下, 对任意初分布 μ , 都有 $\mu \mathbf{P}^n$ 收敛到不变分布?
- 如果 $\mu \mathbf{P}^n$ 收敛到不变分布, 那么收敛速度有多快? 什么情况下会表现出指数速度?

2.1.2 定义

$\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$

状态空间 S 离散

转移概率 $P = (p_{ij})_{S \times S}$, 满足 $p_{ij} \geq 0, \sum_j p_{ij} = 1, \forall i$

$\{X_n\}$ 称作 S 上的马氏链, 若 $\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i, X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = p_{ij}$

分布 $X_0 \sim \mu$, 则

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mu_0 p_{i_0 i_1} \dots p_{i_{n-1} i_n}$$

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = i) = \sum_{j_1 \dots j_{m-1}} p_{i_0 j_1} \dots p_{j_{m-1} j} = p_{ij}^{(n)} = (P^m)_{ij}$$

易得 $C-K$ 等式

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}, \forall i, j \in S, n, m \geq 0$$

马氏性 $Y_m = X_{n+m}, \forall m \geq 0$, 则在 $\{X_n = i\}$ 的条件下, $\{Y_m\}$ 是从 i 出发, 以 P 为转移概率的马氏链, 且与 $(X_0, \dots, X_{n-1})$ 独立

2.1.3 不变分布与可逆分布

定义 $\pi = \{\pi_j : j \in S\}$ 是 S 上的测度/分布。若满足不变方程 $\pi_i = \sum_{j \in S} \pi_j p_{ji}, \forall i \in S$, 即 $\pi P = \pi$, 则称 π 是不变测度/分布

注: 不变分布也称平稳分布

假设 π 是不变分布, $X_0 \sim \pi$, 则成立

$$(X_0, \dots, X_n) \stackrel{d}{=} (X_m, \dots, X_{m+n})$$

计算 采取“概率流”的思想: $\forall A \subset S$, 成立

$$\sum_{i \in A, j \notin A} \sum_j \pi_j p_{ji} = \sum_{i \in A, j \notin A} \sum_j \pi_i p_{ij}$$

也即, 流进 A 的概率流与流出 A 的概率流是一致的

可逆分布 π 称为可逆测度/分布若 $\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}, \forall i, j \in S$

更新定理

- 对于更新过程, $L_i \stackrel{i.i.d.}{\sim} L, S_0 = 0, S_r = \sum_{k=1}^r L_k, r \geq 1, \mathbb{P}(L_1 = 0) < 1$

记 $R_n = \max\{r \geq 0 : S_r \leq n\}$ 为更新次数, 则

$$\frac{R_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \frac{1}{\mathbb{E}L}$$

2.1.4 状态的分类

若干定义 若 $\mathbb{P}_i(\exists n \geq 0, \text{使得 } X_n = j) > 0$, 则称 i 可达 j , 记作 $i \rightarrow j$

若 $i \rightarrow j, j \rightarrow i$, 则称 i 与 j 互通 (易验证互通为一等价关系, 可由此划分互通类)

若 S 中的任意两个状态互通, 则称 S 不可约, 否则称可约

称 $A \subset S$ 为闭集, 若 $\forall i \in A, \sum_{j \in A} p_{ij} = 1$, 等价的, $\mathbb{P}_i(X_n \in A, \forall n \geq 0) = 1, \forall i \in A$

2.1.5 首达时与强马氏性

定义

$$\tau_i^{(X)} := \inf\{n \geq 0 : X_n = i\}$$

$$\sigma_i^{(X)} := \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$$

一维简单随机游动的首达时

- (反射原理) $\{S_n\}$ 是从原点出发的一维简单随机游动, 则

$$\mathbb{P}_0(\tau_i < n, S_n = i + j) = \mathbb{P}_0(\tau_i < n, S_n = i - j), \forall j \geq 1$$

$\{S_n\}$ 是从原点出发的一维简单随机游动, 则

$$\mathbb{P}_0(\tau_i = n) = \frac{i}{n} \mathbb{P}_0(S_n = i), \forall i, n \geq 1$$

于是我们得出了 τ_i 的分布

根据一系列计算, 可以得到: 一维简单随机游动是零常返的

注: 上式对于非对称的一维随机游动也是成立的

强马氏性 假设 $\{X_n\}$ 是马氏链, 转移矩阵为 P , τ 是 $\{X_n\}$ 的停时. 在事件 $\{\tau < n\}$ 上, 定义

$$Y_m = X_{\tau+m}, \forall m \geq 0; \vec{Z} = (X_0, \dots, X_\tau)$$

则在 $\{\tau < \infty, X_\tau = i\}$ 发生的条件下, 或者在 $\{\tau = n, X_{\tau=i}\}$ 发生的条件下, 成立: $\{Y_m\}$ 是从 i 出发的、以 P 为转移矩阵的马氏链, 且与 $\vec{Z}$ 相互独立

注: 停时的定义为

$\forall n \geq 0, i_0, \dots, i_n \in S$, 以下两种情况中有且仅有一种情况成立:

$$\begin{aligned} \{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} &\subset \{\tau = n\} \\ \{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} &\subset \{\tau \neq n\} \end{aligned}$$

2.1.6 常返性

回访时间 τ_i, σ_i 如上一节定义, 我们归纳定义粒子第 r 次回访时间 $T_{i,r}$:

$$\begin{aligned} T_{i,0} &= 0, T_{i,1} = \sigma_i \\ T_{i,r} &= \begin{cases} \inf\{n > T_{i,r-1}, X_n = i\}, & T_{i,r-1} < \infty \\ \infty, & T_{i,r-1} = \infty \end{cases} \end{aligned}$$

对于从 i 出发的马氏链, 定义

$$\sigma_{i,r} = \begin{cases} T_{i,r} - T_{i,r-1}, & T_{i,r-1} < \infty \\ \infty, & T_{i,r-1} = \infty \end{cases}$$

它表示每段游弋的长度

由强马氏性, 成立

$$\mathbb{P}_i(\sigma_{i,1} = m_1, \dots, \sigma_{i,r} = m_r) = \prod_{j=1}^r \mathbb{P}_i(\sigma_i = m_j)$$

定义回访概率

$$\rho_i = \mathbb{P}_i(\sigma_i < \infty)$$

则成立

$$\mathbb{P}_i(T_{i,r} < \infty) = \rho_i^r$$

回访总次数 定义

$$V_i = \sum_{n=0}^{\infty} 1_{\{X_n=i\}} = |\{n \geq 0 : X_n = i\}|$$

则成立

$$\mathbb{P}_i(V_i \geq r+1) = \mathbb{P}(T_{i,r} < \infty) = \rho_i^r, \forall r \geq 0$$

由几何分布的性质, 可以得到以下的 0-1 律

$$\begin{aligned} \rho_i = 1 &\Leftrightarrow \mathbb{P}_i(\sigma_i < \infty) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{P}_i(V_i = \infty) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{E}_i V_i = \infty \\ \rho_i < 1 &\Leftrightarrow \mathbb{P}_i(\sigma_i < \infty) > 0 \Leftrightarrow \mathbb{P}_i(V_i = \infty) = 0 \Leftrightarrow \mathbb{E}_i V_i < \infty \end{aligned}$$

常返 若 $\mathbb{P}_i(V_i = \infty) = 1$, 则称 i 是常返的, 否则称其为非常返的

假设 i 常返, $X_0 = i$, 令

$$\vec{Z}^{(r)} = (X_{T_{i,r-1}}, \dots, X_{T_{i,r}}), \forall r \geq 1$$

则 $\vec{Z}^{(1)}, \vec{Z}^{(2)}, \dots$ 独立同分布, 它们被称为游弋

常返与互通类

- 假设 i 常返且 $i \rightarrow j$, 则 j 常返, 且 $\mathbb{P}_i(V_j = \infty) = \mathbb{P}_j(V_i = \infty) = 1, \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) = \mathbb{P}_j(\tau_i < \infty) = 1$

证明

只证 $j \neq i$ 的情形。我们依次证明:

$$\mathbb{P}_i(V_j = \infty) = 1, \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) = 1$$

$$\mathbb{P}_j(V_i = \infty) = 1, \mathbb{P}_j(\tau_i < \infty) = 1$$

j 常返

Part1 :

定义 $A_r = \{\exists n \in [T_{i,r-1}, T_{i,r}], \text{ 使得 } X_n = j\}$

由强马氏性, $1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots$ 独立同分布, $\mathbb{E}(1_{A_1}) = \mathbb{P}(A_1) = p$

由于 $\mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) = \mathbb{P}(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) > 0$

易得 $p > 0$

从而由强大数律

$$\mathbb{P}_i \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{A_i} = p \right) = 1$$

$$\text{从而 } \mathbb{P}_i \left(\sum_{i=1}^{\infty} 1_{A_i} = \infty \right) = 1$$

$$\text{进而 } \mathbb{P}_i(V_j = \infty) = 1$$

Part2 :

$$\text{定义 } Y_n = X_{\tau_j+n}, V_i^{(Y)} = \sum_{n=0}^{\infty} 1_{\{Y_n=i\}} = \sum_{n=\tau_j}^{\infty} 1_{\{X_n=i\}}$$

由于 $\mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) = 1$

$$1 = \mathbb{P}_i(V_i = \infty, \tau_j < \infty) = \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) \mathbb{P}_i(V_i = \infty | \tau_j < \infty)$$

$$= \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) \mathbb{P}_i(V_i^{(Y)} = \infty | \tau_j < \infty) = \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) \mathbb{P}_j(V_i = \infty | \tau_j < \infty)$$

由此易得

Part3 :

类似地考虑 $V_j^{(Y)}$ 可得

综上, 我们知道, **常返是互通类的性质**

关于常返类还成立以下命题:

- 若 D 是有限闭集, 则存在常返类 C , 使得 $C \subset D$
- 有限状态空间上的马氏链有常返态
- 若 C 是有限的闭的互通类, 则 C 是常返类

2.1.7 击中概率

首步分析法与击中概率 对于固定的 $o \in S$, 考虑击中概率: $\mathbb{P}_o(\sigma_o < \infty), \mathbb{P}_i(\sigma_o < \infty)$

则, $\forall i \neq o$

$$\mathbb{P}_i(\sigma_o < \infty) = \mathbb{P}_i(\tau_o < \infty) = \sum_{j \in S} \mathbb{P}_i(\tau_o < \infty | X_1 = j) \mathbb{P}_i(X_1 = j) \stackrel{\text{强马氏性}}{=} \sum_{j \in S} \mathbb{P}_j(\sigma_o < \infty) \mathbb{P}_i(X_1 = j)$$

令 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_o < \infty)$, 则

$$x_i = \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, \forall i \neq o$$

$$x_o = 1$$

可以证明, 击中概率是以上方程的最小非负解

击中概率与常返性 假设 S 不可约, 若上述方程组在 $[0, 1]$ 上只有全为 1 的解, 则 S 常返, 若不然, S 非常返

2.1.8 格林函数

格林函数与常返性 $\forall i, j \in S$, 定义

$$G_{ij} = \mathbb{E}_i V_j = \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\infty} 1_{\{X_n=j\}} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_i(X_n = j) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)}$$

由于回访次数服从几何分布, 故 i 常返当且仅当 $G_{ii} = \infty$

格林函数的若干推论

- 常返是互通类的性质 (此前已证)
- $G_{ij} = \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) G_{jj}$, 事实上我们有更强的结论 $\mathbb{P}_i(V_j = m) = \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) \mathbb{P}_j(V_j = m)$
- 若 j 非常返, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0, \forall i \in S$
- 若 π 是不变分布, j 非常返, 则 $\pi_j = 0$

有限区域中的格林函数 设 D 是 S 的非空真子集, $\tau = \tau_{D^c}$, 定义区域 D 上的格林函数为

$$G_{ij}^{(D)} = \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau-1} 1_{\{X_n=j\}} = \sum_{n=0}^{\tau-1} p_{ij}^{(n)}, \forall i, j \in D$$

固定 $o \in D$, 由首步分析法及重期望公式可得 $\{G_{io}^{(D)} : i \in D\}$ 是下列方程组的解, 事实上也是最小非负解

$$\begin{aligned} x_i &= \sum_{j \in D} p_{ij} x_j, \forall i \in D \setminus \{s\} \\ x_o &= 1 + \sum_{j \in D} p_{oj} x_j \end{aligned}$$

另外还成立 $\mathbb{E}_i \tau = \sum_{j \in D} G_{ij}^{(D)}$

$y_i = \mathbb{E}_i \tau$ 满足方程

$$\begin{aligned} y_i &= 1 + \sum_{j \in S} p_{ij} y_j, \forall i \in D \\ y_i &= 0, \forall i \in D^c \end{aligned}$$

Wald 等式 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是一列独立同分布的、非退化的随机变量, $\xi_i \sim \xi$ 。令

$$S_0 = 0, S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i, n \geq 1$$

τ 是 $\{S_n\}$ 的停时

(Wald 第一等式) 若 $\mathbb{E} \tau < \infty, \mathbb{E} |\xi| < \infty$, 则

$$\mathbb{E} S_\tau = \mathbb{E} \xi \cdot \mathbb{E} \tau$$

(Wald 第二等式) 若 $\mathbb{E} \tau < \infty, \mathbb{E} \xi = 0, \mathbb{E} \xi^2 < \infty$, 且存在 $M \geq 0$ 使得 $|S_n| \leq M, \forall n \leq \tau$, 则

$$\mathbb{E} S_\tau^2 = \mathbb{E} \xi^2 \cdot \mathbb{E} \tau$$

2.1.9 遍历定理与正常返

频率的极限

$$V_i(n) = \sum_{i=0}^{n-1} 1_{\{X_i=i\}}$$

表示马氏链在前 n 步中访问 i 的总次数

- (遍历定理) 设 P 不可约, 则对于任意初分布 $\mu, \forall i \in S$, 成立

$$\mathbb{P}_\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{V_i(n)}{n} = \frac{1}{\mathbb{E}_i \sigma_i} \right) = 1$$

注: 该命题中, P 不可约是为了保证每个状态都能到达状态 i , 从而对于任何初分布定理都成立

- 假设 P 不可约, π 为 P 的不变分布, 则对所有状态 i , 均有 $\pi_i > 0$, 且

$$\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}_i \sigma_i}$$

这个命题也表明了不可约马氏链的不变分布若存在则必唯一

注：证明过程中用到了关系式

$$\mathbb{E}_\pi \frac{V_i(n)}{n} = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \mathbb{E}_\pi 1_{\{X_m=i\}} = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \mathbb{P}_\pi(X_m = i) = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \pi_i = \pi_i$$

正常返与不变分布 若 $\mathbb{E}_i \sigma_i < \infty$ ，则称状态 i 是正常返的；若 i 常返但是 $\mathbb{E}_i \sigma_i = \infty$ 则称状态 i 零常返

取定状态 $o \in S$ ，令

$$\mu_i = \mathbb{E}_o \sum_{n=0}^{\sigma_o-1} 1_{\{X_n=i\}}$$

表示在 o 出发返回 o 的游弋中，粒子访问 i 的平均次数

若 i 常返，则上述 μ_i 满足不变方程

$$\mu_i = \sum_{j \in S} \mu_j p_{ji}, \forall i \in S$$

特别地，若 $\sum_{j \in S} \mu_j < \infty$ ，则可将其归一化，得到

$$\pi_i = \frac{\mu_i}{\sum_{j \in S} \mu_j}$$

一个特别的观察是

$$\begin{aligned} \frac{\mu_j}{\pi_j} &= \frac{\sum_{i \in S} \mu_i}{\sum_{i \in S} \pi_i} = \mathbb{E}_o \sigma_o \\ &\Rightarrow \\ \mu_j &= \pi_j \mathbb{E}_o \sigma_o \end{aligned}$$

假设 P 不可约，则下列三条等价：

- 所有状态正常返
- 存在正常返态
- 不变分布存在

特别地，若 π 是不变分布，则

$$\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}_i \sigma_i}, \forall i \in S$$

由此可知正常返也是互通类的性质

进一步，可知若状态空间 S 有限、不可约，则不变分布存在

推导过程中一个值得注意的关系式是

$$\sum_{j \in S} \frac{V_j(n)}{n} = 1$$

遍历定理

- 假设 P 不可约、正常返， π 是不变分布。对任意初分布 μ ，

$$\mathbb{P}_\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in S} \left| \frac{V_i(n)}{n} - \pi_i \right| = 0 \right) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in S} \left| \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \mathbb{P}_\mu(X_m = i) - \pi_i \right| = 0$$

特别地, $\forall j \in S$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in S} \left| \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} p_{ji}^{(m)} - \pi_i \right| = 0$$

注: 证明中利用关系式 $\mathbb{E}_\mu V_i(n) = \sum_{m=0}^{n-1} \mathbb{P}_\mu(X_m = i)$

- **(遍历定理)** 假设 P 不可约、正常返, π 是不变分布. f 是 S 上的函数, 满足 $\sum_{i \in S} \pi_i |f(i)| < \infty$, 则对于任意初分布 μ

$$\mathbb{P}_\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} f(X_m) = \sum_{i \in S} \pi_i f(i) \right) = 1$$

2.1.10 强遍历定理

正常返、非周期情形 若 $\exists N$ 使得 $\forall n \geq N, p_{ii}^{(n)} > 0$, 则称 i 是非周期的

假设 P 不可约, 存在非周期态, 则所有状态都非周期, 并且 $\forall i, j \in S$, 存在 N , 使得对任意 $n \geq N, p_{ij}^{(n)} > 0$

(强遍历定理) 假设 P 不可约、正常返、非周期, 则对于任意初分布 μ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \in S} |\mathbb{P}_\mu(X_n = j) - \pi_j| = 0$$

其中 π 是 P 的不变分布. 特别地,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j, \forall i, j \in S$$

正常返、周期情形 首先给出周期的定义

假设 P 不可约, 则存在唯一的正整数 d 以及 S 的一个分割 $D_0, \dots, D_{d-1}$, 使得下面的结论成立 (角标按照模 d 理解):

- $\forall r \geq 0, i \in D_r, s \geq 0$, 均有 $\sum_{j \in D_{r+s}} p_{ij}^{(s)} = 1$
- $\forall r \geq 0, i, j \in D_r$, 存在 $N \geq 0$, 使得对于任意 $n \geq N$, 均有 $p_{ij}^{(nd)} > 0$

$d = 1$ 对应于非周期的情形

若 $d > 1$: D_r 是 $\hat{P} = P^d$ 的闭的互通类, 在每个 D_r 上, $\hat{P}$ 不可约、非周期

考虑 $X_0 = i, \sigma_i = d\hat{\sigma}_i$, 则 P 正常返、零常返、非常返分别等价于 $\hat{P}$ 正常返、零常返、非常返

若 π 是 P 的不变分布, 则 $d\pi|_{D_r}$ 是 $\hat{P}$ 在 D_r 上的不变分布

零常返情形 若 P 不可约、零常返, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$

2.1.11 收敛速度

将 S 上所有分布组成的集合记作 $\mathcal{M}$, 对任意 $\mu, \nu \in \mathcal{M}$, 定义它们之间的全变差距离为

$$d_{TV}(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{i \in S} |\mu_i - \nu_i| = \sup_{A \in \mathcal{F}} |\mu(A) - \nu(A)|$$

假设 S 有限, 转移矩阵 P 的元素全为正数, 则 $\exists \alpha \in [0, 1)$, 使得

$$d_{TV}(\mu P, \nu P) \leq \alpha d_{TV}(\mu, \nu), \forall \mu, \nu \in \mathcal{M}$$

特别地, 若 π 是 P 的不变分布, 则

$$d_{TV}(\mu P^n, \pi) \leq \alpha^n, \forall n \geq 0$$

假设 S 有限, P 不可约、非周期, π 为 P 的不变分布, 则存在常数 $C > 0, \beta > 0$, 使得对任意 $\mu \in \mathcal{M}$,

$$d_{TV}(\mu P^n, \pi) \leq C e^{-\beta n}, \forall n \geq 0$$

2.1.12 分支过程

假设 $\{\xi_{n,i} : n \geq 0, i \geq 0\} \sim \xi$, 定义

$$X_{n+1} = \sum_{i=1}^{X_n} \xi_{n,i}$$

显然 $\{X_n\}$ 为一马氏链, 称之为**分支过程**

记 ξ 的分布列为

$$p_k = \mathbb{P}(\xi = k), k \geq 0$$

自然假设 $p_1 \neq 1, X_0 = 1$

定义**灭绝时间**

$$\tau_0 = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0\}$$

灭绝概率

$$\rho = \mathbb{P}(\tau_0 < \infty)$$

平均子代数

$$m = \mathbb{E}\xi = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n$$

将 ξ 的母函数记作 f

$$f(s) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n$$

- 成立

$$f_{X_n}(s) = f^{(n)}(s)$$

其中, 上标 (n) 表示迭代了 n 次

- 对任意 $n \geq 0, \mathbb{E}X_n = m^n$ 。若 $m < 1$, 则 $\rho = 1$

- ρ 是方程 $s = f(s)$ 的最小非负解

注: 推导中用到了关系式 $\mathbb{P}(\tau_0 > n) = \mathbb{P}(X_n \geq 1)$

2.1.13 若干重要习题及结论

- 有限状态空间存在闭的互通类
- 有限的不可约马氏链是正常返的, 存在不变分布
- 有限状态空间存在闭的常返类
- 假设 $\{X_n\}$ 是不可约, 正常返马氏链, π 为其不变分布. 用两种方法证明: 对任意 $l \geq 1, i_0, \dots, i_l \in S$,

$$\frac{1}{n} |\{0 \leq m \leq n-1 : X_m = i_0, X_{m+1} = i_1, \dots, X_{m+l} = i_l\}| \xrightarrow{\text{a.s.}} \pi_{i_0} p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{l-1} i_l}$$

方法一

定义 $Y_n = (X_n, \dots, X_{n+l})$

状态空间 $\tilde{S} = \{(i_0, \dots, i_l) : i_0, \dots, i_l \in S, p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{l-1} i_l} > 0\}$

转移概率 $p_{(i_0, \dots, i_l)(i_1, \dots, i_{l+1})} = p_{i_l i_{l+1}}$

则 Y_n 是不可约的马氏链

$\mu_{(i_0, \dots, i_l)} = \pi_{i_0} p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{l-1} i_l}$ 是其不变分布

用遍历定理

方法二

按 $i_0 \rightarrow i_0$ 的游弋划分轨道, 记 $r = V_{i_0}(n)$, T_s 表示第 s 次到达 i_0 的时刻

$$\frac{1}{n} |\{0 \leq m \leq n-1 : X_m = i_0, X_{m+1} = i_1, \dots, X_{m+l} = i_l\}| = \frac{r}{n} \frac{1}{r} \sum_{s=1}^r 1_{\{X_{T_s+1}=i_1, \dots, X_{T_s+l}=i_l\}}$$

遍历定理 $\Rightarrow \frac{r}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \pi_{i_0}$

强大数律 $\Rightarrow \frac{\sum_{s=1}^r 1_{\{X_{T_s+1}=i_1, \dots, X_{T_s+l}=i_l\}}}{r} \xrightarrow{\text{a.s.}} \mathbb{P}(X_{T_s+1} = i_1, \dots, X_{T_s+l} = i_l)$

综合即得

- 击中概率与格林函数的关系

$$\rho_{ii} = 1 - \frac{1}{G_{ii}}$$

2.1.14 总结

常返的判定

- 利用 V_i 服从参数为 $\mathbb{P}_i(\sigma_i < \infty)$ 的几何分布这一事实

状态 i 常返 $\Leftrightarrow \mathbb{P}_i(\sigma_i < \infty) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{P}_i(V_i = \infty) = 1 \Leftrightarrow \mathbb{E}_i V_i = \infty$

- 利用击中概率

击中概率是首步分析法得到的方程组的最小非负解，据此判定

首步分析法

- 固定 $o \in S$ ，令 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_o < \infty)$

满足的方程组为

$$\begin{aligned} x_o &= 1; \\ x_i &= \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, \forall i \in S \setminus \{o\} \end{aligned}$$

类似地，可将 o 替换成 $D \subset S$ 或其他与停时相关的条件，得到类似的方程组，边界条件则应该得到相应的更改

注意，击中概率是上述方程组的最小非负解

上述方程组用于判定常返性较为方便，但是计算击中概率确未必便于计算。计算击中概率可考虑直接计算 $\mathbb{P}_o(\sigma_o < \infty) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_o(\sigma_o = n)$

利用关系式 $\rho_{ii} = 1 - \frac{1}{G_{ii}}$ 也是可行的计算方式

- 区域上的格林函数可得到到类似的方程组

$\emptyset \neq D \subset S$ ， $\tau = \tau_{D^c}$ ，对于 D 上的格林函数，固定 $o \in S$ ，由首步分析法可知 $\{G_{io}^{(D)} : i \in D\}$ 是下列方程组的解（事实上也是最小非负解）

$$\begin{aligned} x_i &= \sum_{j \in S} p_{ij} x_j, \forall i \in D \setminus \{o\} \\ x_o &= 1 + \sum_{j \in S} p_{oj} x_j \end{aligned}$$

边界条件可通过补充定义 $x_i = 0, \forall i \notin D$ 得到

对于其他停时的期望，也可以得到类似的方程组

- 首步分析法的两种思路

其一是按 X_1 的状态划分

其二是按 $\{\sigma_i = n\}$ 划分

$p_{ij}^{(n)}$ 的极限？

- 若 j 非常返，利用格林函数得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$
- P 不可约、非周期、正常返，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$
- P 不可约、周期为 d 、正常返，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(nd+s)} = d\pi_j, \forall i \in D_r, j \in D_{r+s}$$

- P 不可约、零常返，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$

若干证明技巧

- 用游弋划分状态空间，将其分成若干段独立同分布的游弋，再利用强大数定律等等
- 生灭链中的击中概率

定义 $\gamma_i = \mathbb{P}_i(\tau_0 < \infty)$ ，则 $\gamma_0 = 1$ ，且满足方程组

$$\gamma_i = q_i \gamma_{i-1} + p_i \gamma_{i+1}$$

即

$$\begin{aligned} \gamma_{i+1} - \gamma_i &= \frac{q_i}{p_i}(\gamma_i - \gamma_{i-1}) \\ \gamma_{i+1} - \gamma_i &= \prod_{j=1}^i \frac{q_j}{p_j}(\gamma_1 - \gamma_0) \\ \gamma_n - \gamma_0 &= \sum_{i=0}^{n-1} (\gamma_{i+1} - \gamma_i) = (\gamma_1 - \gamma_0) \sum_{i=0}^{n-1} \prod_{j=1}^i \frac{q_j}{p_j} \\ \gamma_n &= 1 - (1 - \gamma_1) \sum_{i=0}^{n-1} \prod_{j=1}^i \frac{q_j}{p_j} \\ &\text{由 } \gamma_n \in [0, 1] \text{ 可解得} \\ 1 - \frac{1}{\sum_{i=0}^{n-1} \prod_{j=1}^i \frac{q_j}{p_j}} &\leq \gamma_1 \leq 1 \\ &\text{从而 } \gamma_1 \text{ 的最小非负解为} \\ \gamma_1^* &= 1 - \frac{1}{\sum_{i=0}^{\infty} \prod_{j=1}^i \frac{q_j}{p_j}} \end{aligned}$$

最终得到

$$\mathbb{P}_0(\sigma_0 < \infty) = \gamma_1^* = 1 - \frac{1}{\sum_{i=0}^{\infty} \prod_{j=1}^i \frac{q_j}{p_j}}$$

2.1.15 补充

Ballot 投票定理 选票问题：假设在选举中，候选人 A 获得 a 选票，候选人 B 获得 b 选票，其中 $a \geq kb$ ， k 是正整数。计算选票排序的方式，使得在整个计票过程中， A 保持的选票数量大于 B 的选票数量的 k 倍

- *Ballot Theorem* 选票问题的解为 $C_{a+b}^a \frac{a - kb}{a + b}$

证明

我们可以将选票排列视为从 $(0, 0)$ 点出发的格路，其中：

- 对候选人 A 的投票表现为上升步 $(1, 1)$
- 对候选人 B 的投票表现为下降步 $(1, -k)$

问题描述

要求计算具有以下特征的路径数目：

- 包含 a 个上升步

- 包含 b 个下降步
- 所有步的终点均严格位于 x 轴上方

路径分类

1. 有效路径全程 (起点 $(0,0)$ 之后) 始终保持在 x 轴上方
2. 无效路径存在至少一步的终点位于或低于 x 轴
3. 坏步定义当下降步起始于 x 轴上方, 但终点位于或低于 x 轴时, 该步称为坏步

集合划分与基数分析

对于 $0 \leq i \leq k$, 令 $\mathcal{B}_i$ 表示满足以下条件的无效路径集合: 第一个坏步的终点位于 x 轴下方 i 单位处。显然这 $k+1$ 个集合互不相交, 且它们的并集构成所有无效路径。特别地:

- $\mathcal{B}_k$ 中的路径必以下降步开始, 其数量为 $|\mathcal{B}_k| = \binom{a+b-1}{a}$
- 对于任意 $i \neq k$, 可证 $|\mathcal{B}_i| = |\mathcal{B}_k|$

双射构造

步骤一: $\mathcal{B}_i \rightarrow \mathcal{B}_k$ 的映射

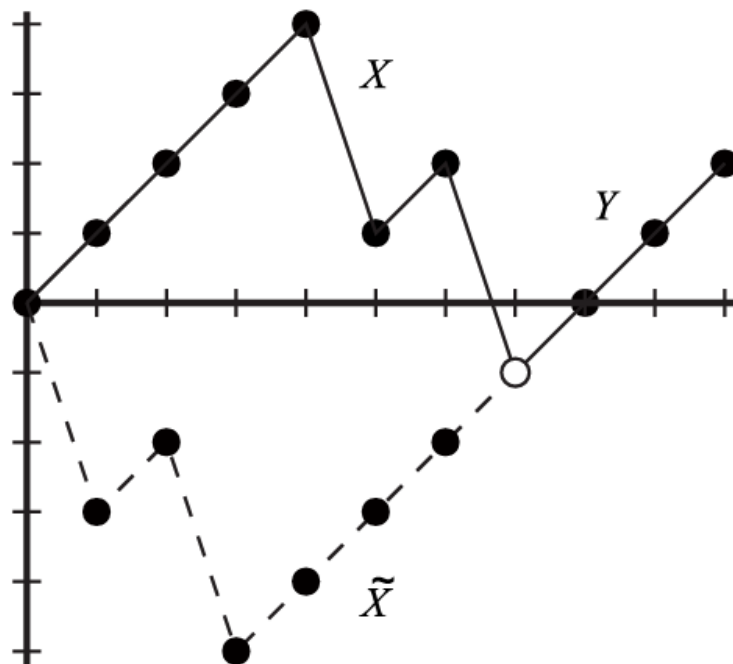
取路径 $P \in \mathcal{B}_i$ ($i \neq k$), 定位其首个终点位于 x 轴下方 i 单位的步。将 P 分解为初始段 X 和后段 Y , 即 $P = XY$ 。对初始段 X 进行 180 度旋转 (端点互换), 得到新路径段 $\tilde{X}$ 。由于 X 以下降步结尾, $\tilde{X}$ 必以下降步开头, 因此 $\tilde{X}Y \in \mathcal{B}_k$ 。

步骤二: $\mathcal{B}_k \rightarrow \mathcal{B}_i$ 的逆映射

取路径 $P \in \mathcal{B}_k$, 定位其首个终点位于 x 轴下方 i 单位的步。将 P 分解为初始段 X 和后段 Y , 即 $P = XY$ 。由于 X 必以上升步结尾, 对 X 进行 180 度旋转后, $\tilde{X}Y \in \mathcal{B}_i$ 。

通过上述双射, 所有 $k+1$ 个集合 $\mathcal{B}_i$ 的基数均为 $\binom{a+b-1}{a}$ 。因此, 有效路径的数量为:

$$\binom{a+b}{a} - (k+1) \binom{a+b-1}{a} = \frac{a-kb}{a+b} \binom{a+b}{a}$$



3 期中后内容

3.1 Part II 跳过程

3.1.1 定义

S 是非空可数集, $\{X_t : t \geq 0\}$ 是一族取值于 S 的随机变量。若对于任意 $0 \leq t_1 < t_2 \cdots < t_n < t < t+s$, 以及 $i_1, \dots, i_n, i, j \in S$, 成立

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = j | X_t = i, X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_n} = i_n) = \mathbb{P}(X_{t+s} = j | X_t = i)$$

则称 $\{X_t\}$ 是 (连续时间参数的) **马氏链**。若 $\mathbb{P}(X_{t+s} = j | X_t = i)$ 不依赖于 t , 则称 $\{X_t\}$ 是**时齐的**, $p_{ij}(s) = \mathbb{P}(X_{t+s} = j | X_t = i)$ 为**转移概率**, $P(t) = (p_{ij}(t))_{S \times S}$ 称为**转移概率矩阵/转移矩阵**

3.1.2 泊松过程的构造

基于指数分布 设 $\xi_i \stackrel{i.i.d}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, 定义

$$S_0 = 0$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i, \forall n \geq 1$$

$$X_t = |\{n \geq 1 : S_n \leq t\}| = \sup\{n \geq 0 : S_n \leq t\}$$

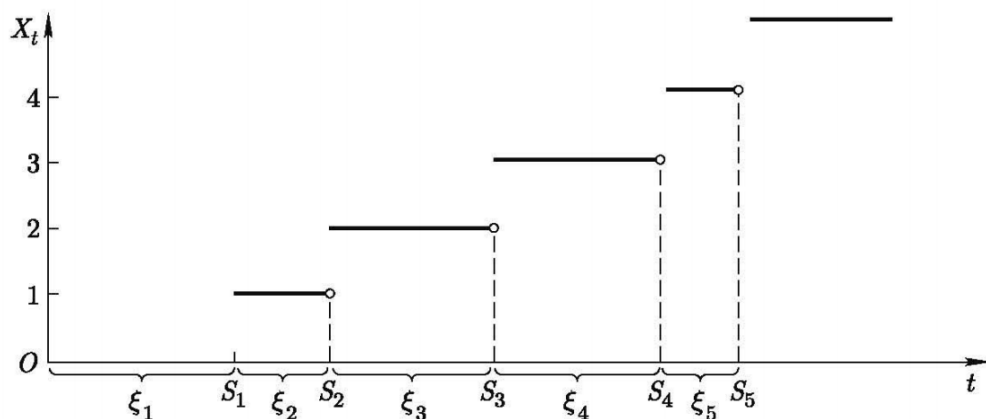
则称 $\{X_t : t \geq 0\}$ 是**泊松过程**, $\{S_n : n \geq 1\}$ 是**泊松流**, $\xi_1, \dots$ 称为等待时间, λ 是 (速率、强度等) 参数

这是通过泊松流得到泊松过程, 反过来也是可以的 (注: 泊松过程 $\{X_t : t \geq 0\}$ 具有右连左极

性):

$$S_n = \inf\{t \geq 0 : X_t \geq n\}$$

$$\xi_n = S_n - S_{n-1}$$



我们在推导中将反复用到的一个关系式是

$$\{X_t = k\} = \{S_k \leq t < S_{k+1}\}$$

可得以下若干结论:

- $\forall t \geq 0, X_t \sim P(\lambda t)$

注: 推导过程用到了结果

$$\int_{0 < x_1 < x_2 < \dots < x_k \leq t} dx_1 \dots dx_k = \frac{t^k}{k!}$$

两种推导思路:

其一, 记所求积分为 $I_k(t)$, 则成立递推关系 $I_k(t) = \int_0^t I_{k-1}(x_k) dx_k$

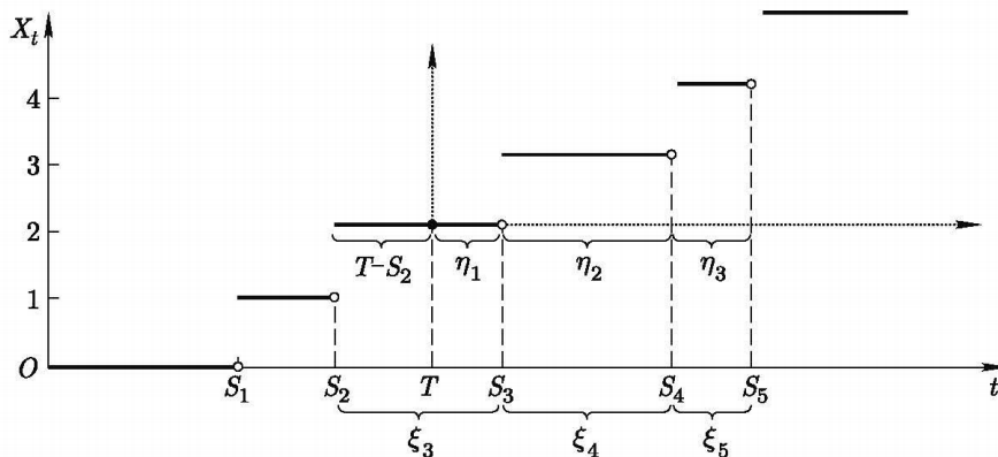
其二, k 个 $U(0, t]$ 变量形成的顺序统计量的密度

给定 T , 若定义

$$Y_t = X_{T+t} - X_T, \forall t \geq 0$$

$$\eta_1 = S_{X_T+1} - T = \xi_{X_T+1} - (t - S_{X_T})$$

$$\eta_2 = \xi_{X_T+2} \dots$$



则成立

- $X_T, \eta_1, \eta_2, \dots$ 相互独立, 且 $\eta_n \sim \text{Exp}(\lambda), \forall n \geq 1$
- 令 $Y_t = X_{T+t} - X_T$, 则 $\{Y_t\}$ 是速率为 λ 的泊松过程, 且 $\forall r \geq 1, 0 < t_1 < \dots < t_r$, $(Y_{t_1}, \dots, Y_{t_r})$ 与 X_T 是独立的
- $r \geq 1, 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_r$, 则 $\forall k_1, \dots, k_r$

$$\mathbb{P}(X_{t_i} - X_{t_{i-1}} = k_i : i = 1, \dots, r) = \prod_{i=1}^r \mathbb{P}(X_{t_i - t_{i-1}} = k_i)$$

- $\{X_t : t \geq 0\}$ 具有马氏性

注: 容易推导, 泊松过程中前 k 个到达时刻的联合密度为

$$f_k(s_1, \dots, s_k) = \lambda^k e^{-\lambda s_k} 1_{\{0 < s_1 < \dots < s_k\}}$$

基于均匀分布与泊松分布 定义随机集合 $\Xi = \{S_n : n \geq 1\}$, 它实际上是样本点的函数 $\Xi(\omega)$

从这个角度看, $X_T = |\Xi \cap [0, T]|$

可验证以下结论

- $\forall 0 < s < T, \mathbb{P}(S_1 \leq s | X_T = 1) = s/T$

也即, $[0, T]$ 上指数闹钟如果恰好响了一次, 那么响铃时间是均匀分布的

- 在 $\{X_T = k\}$ 的条件下, $(S_1, \dots, S_k)$ 的条件密度是

$$\frac{k!}{T^k} \cdot 1_{\{0 < s_1 < \dots < s_k\}}$$

进一步, 有更强的结论 (可用于模拟泊松流)

- 假设 $Z_n, U_{n,i}, n, i = 1, 2, \dots$ 相互独立, $Z_n \sim P(\lambda), U_{n,i} \sim (n-1, n)$, 则

$$\Xi = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{U_{n,1}, \dots, U_{n,Z_n}\}$$

是泊松流

泊松流的合并与细分 有上一节中随机集合的观点容易得到

- 假设 Ξ 与 $\hat{\Xi}$ 是相互独立的泊松流, 速率分别为 λ_1, λ_2 , 则 $\Xi \cup \hat{\Xi}$ 是速率为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松流
- 假设 $\{X_t\}$ 与 $\{Y_t\}$ 是相互独立的泊松过程, 速率分别为 λ_1, λ_2 , 令 $Z_t = X_t + Y_t$, 则 $\{Z_t\}$ 是速率为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松过程

此即泊松流的合并

再考虑泊松流的细分

假设 $\Xi = \{S_1, S_2, \dots\}$ 是速率为 λ 的泊松流, 将 $S_1, S_2, \dots$ 依次独立地随机赋值 0 或 1, 概率分别为 p 与 $1-p$

由此得到 Ξ 的划分 $\Xi = \tilde{\Xi} + \hat{\Xi}$, 具体而言成立以下定理

- 假设 Ξ 是速率为 λ 的泊松流, 则如上定义的 $\tilde{\Xi}, \hat{\Xi}$ 是相互独立的泊松流, 速率分别为 $\lambda p, \lambda(1-p)$

注: 泊松流的细分容易推广到多项分布的情形 (细分为多个泊松流)

复合泊松过程

- 假设 $\{X_t\}$ 是速率为 λ 的泊松过程, $\phi_1, \phi_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且与 $\{X_t\}$ 独立, 定义

$$Y_t = \sum_{n=1}^{X_t} \phi_n$$

则 $\{Y_t\}$ 被称为**复合泊松过程**

3.1.3 跳过程

独立指数闹钟模型 状态空间 S 是非空可数集

在每个状态 i , 放置一个速率为 q_i 的独立的指数闹钟

粒子运动到 i 时, 等待 i 处的闹钟响起, 然后再以概率 $\hat{p}_{ij}$ 跳至状态 j

注意, 闹钟响起的时间与粒子跳向哪是相互独立的

因此, 我们分别定义转移矩阵 $\hat{P}$ 与速率矩阵 Q

$$\begin{cases} \text{若 } q_i = 0, & \text{则 } \hat{p}_{ii} = 1 \\ \text{若 } q_i > 0, & \text{则 } \hat{p}_{ii} = 0, \sum_{j \neq i} \hat{p}_{ij} = 1 \end{cases}$$

$\forall i \in S$, 再令

$$\begin{aligned} q_{ij} &= q_i \hat{p}_{ij}, \forall j \neq i \\ q_{ii} &= -q_i \end{aligned}$$

得到 $Q = (q_{ij})$

Q 与 P 是相互决定的——知其一可求其二

关于 Q 也可以作如下的理解:

$\forall i, j \in S, i \neq j$, 在状态 i 放置一个指向 j 的指数闹钟, 速率为 q_{ij} , 各个指数闹钟是相互独立的, 那个闹钟先响起就跳到那个状态

因此等待时间服从 $\min_{j \neq i} \{Exp(q_{ij})\} = Exp(q_i)$

跳过程的定义 Q 与 $\hat{P}$ 如上定义, 假设

$$\begin{cases} \{\hat{X}_n\} \text{是以 } \hat{P} \text{ 为转移矩阵的马氏链} \\ \xi_0, \xi_1, \dots \text{独立同分布, } \xi_i \sim Exp(1) \\ \{\xi_i\} \text{与 } \{\hat{X}_n\} \text{相互独立} \end{cases}$$

于是, 根据上一部分的思想, 定义

$$\begin{aligned} \eta_n &= \frac{\xi_n}{q_{\hat{X}_n}} \\ S_0 &= 0, \quad S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \eta_k, \quad \forall n \geq 1 \\ X_t &= \hat{X}_n, \quad \forall t \in [S_n, S_{n+1}) \end{aligned}$$

称 X_t 是以 Q 为速率矩阵的跳过程, S_n 是第 n 次跳跃时刻, $\{\hat{X}_n\}$ 为嵌入链, η_n 为等待时间
但是, 一个 subtle 的问题是我们定义的跳过程是否会出现类似微分方程中的“爆炸”现象:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < \infty$

因此我们引入一系列条件, 以保证下式成立:

$$\mathbb{P}_i(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty) = 1, \quad \forall i \in S \quad (*)$$

- (引理) 假设 $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ 相互独立, 且 $\zeta_n \sim Exp(\lambda_n), n = 1, 2, \dots$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} < \infty$, 则 $\mathbb{P}(\sum_{n=1}^{\infty} \zeta_n < \infty) = 1$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} = \infty$, 则 $\mathbb{P}(\sum_{n=1}^{\infty} \zeta_n = \infty) = 1$

- 若 $\{q_i : i \in S\}$ 有界, 则 $(*)$ 式成立; 特别地, S 有限时, $(*)$ 式成立
- 给定 $o \in S$, 若存在 $\lambda > 0$, 使得

$$q_i \leq \lambda \cdot d(o, i), \quad \forall i \in S \setminus \{o\}$$

则 $\mathbb{P}_o(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty) = 1$ 。其中, $d(o, i) = \inf\{n \geq 0 : \hat{p}_{oi}^{(n)} > 0\}$

实例

纯生过程 $S = \{1, 2, \dots\}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ 是一列正数, 令 $q_i = q_{i, i+1} = \lambda_i$

显然, 非爆炸的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} = \infty$

Yule 过程 (分裂过程) 在上一例中, 取 $\lambda_i = i\lambda$

此例的实际背景是, 每个细胞以指数时间 $Exp(\lambda)$ 分裂

假设 $\{X_t\}$ 是从 1 出发的 Yule 过程, 则其分布列可求:

- Kolmogorov 前进/后退方程

$$\begin{aligned} p'_{1n}(t) &= \lambda(n-1)p_{1,n-1}(t) - \lambda np_{1,n}(t), \quad \forall n \geq 2 \\ p_{1n}(0) &= 0, \quad \forall n \geq 2 \\ p_{11}(t) &= e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

- 用分布函数硬算

$$\mathbb{P}_1(X_t = k) = \mathbb{P}(S_{k-1} \leq t < S_k) \quad (3.1)$$

$$= \int_{\substack{x_1+\dots+x_{k-1} \leq t \\ x_1+\dots+x_k > t \\ x_i > 0}} \prod_{i=1}^k \lambda_i e^{-\lambda_i x_i} dx_i \quad (3.2)$$

$$= \int_{0 < y_1 < \dots < y_{k-1} \leq t < y_k} \lambda^{k+1} (k+1)! e^{-\lambda y_k} e^{\lambda(y_1+\dots+y_{k-1})} dy_1 \dots dy_k \quad (3.3)$$

$$= e^{-\lambda kt} k! \int_{0 < y_1 < \dots < y_{k-1} \leq t} \lambda^k e^{\lambda(y_1+\dots+y_{k-1})} dy_1 \dots dy_{k-1} \quad (3.4)$$

$$= e^{-\lambda kt} \left(\int_0^t \lambda e^{\lambda y} dy \right)^{k-1} \quad (3.5)$$

注: 此例中 $\{X_t = k\} = \{S_{k-1} \leq t < S_k\}$

生灭过程 $S = \mathbb{N}, q_{i,i+1} = \beta_i, q_{i,i-1} = \delta_i, q_{ij} = 0, \forall |i-j| \geq 2$

非爆炸的一个充分条件是 $\exists c > 0, \text{s.t. } \beta_i, \delta_i \leq ci$

连续时间的分支过程 在生灭过程中, 取 $\beta_i = i\beta, \delta_i = i\delta$

类似于离散情形, 分支过程有以下特殊的性质:

设 Y_t, Z_t 是独立的从 i, j 出发的分支过程, $\beta_i = i\beta, \delta_i = i\delta$, 则 $X_t = Y_t + Z_t$ 是从 $i+j$ 出发的参数相同的分支过程

排队系统 以 X_t 记 t 时刻系统中的顾客数, $S = \mathbb{N}$

- $M/M/1$ 系统

注: 其中的 M 代表 memoryless, 即服务时间为 $Exp(\alpha)$, 顾客到达的时间为速率 λ 的泊松流

则 $q_{i,i-1} = \alpha, q_{i,i+1} = \lambda$

- $M/M/s$

则 $q_{i,i+1} = \lambda, q_{i,i-1} = \alpha \min\{s, i\}$

转移概率与转移速率 定义转移概率为

$$p_{ij}(t) = \mathbb{P}_i(X_t = j), \quad \forall i, j \in S, t \geq 0$$

跳跃次数

$$N_t = \sup\{n \geq 0 : S_n \leq t\}$$

$n = 0$ 时,

$$\mathbb{P}_i(X_t = j, N_t = 0) = \mathbb{P}_i(S_1 > t) \cdot 1_{\{i=j\}} = e^{-q_i t} \cdot 1_{\{i=j\}}$$

$n \geq 1$ 时, 记 $\vec{x} = (x_0, \dots, x_{n-1})$, 其中 x_r 代表跳过程的等待时间 $S_{r+1} - S_r$ 的值, 并记

$$\Delta_n = \{\vec{x} = (x_0, \dots, x_{n-1}) : x_r > 0, r = 0, 1, \dots, n-1; x_0 + \dots + x_{n-1} < t\}$$

取 $i_0 = i$, 对任意 $i_1, \dots, i_n \in S, D \subseteq \Delta_n$,

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}_i(N_t = n, \hat{X}_0 = i_0, \dots, \hat{X}_n = i_n; (S_1, \dots, S_n) \in D) \\ &= \prod_{r=0}^{n-1} \hat{p}_{i_r, i_{r+1}} \cdot \int_D \left(\prod_{r=0}^{n-1} e^{-q_{i_r} x_r} \right) \cdot e^{-q_{i_n}(t - \sum_{r=0}^{n-1} x_r)} dx_0 \dots dx_{n-1} \end{aligned}$$

从而

$$p_{ij}(t) = e^{-q_i t} 1_{\{j=i\}} + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i_1, \dots, i_{n-1} \in S} \left(\prod_{r=0}^{n-1} q_{i_r, i_{r+1}} \right) \varphi(\Delta_n)$$

其中, 在给定 n 时, 取 $i_0 = i, i_n = j$,

$$\varphi(\Delta_n) = \int_{\Delta_n} \left(\prod_{r=0}^{n-1} e^{-q_{i_r} x_r} \right) e^{-q_{i_n}(t - \sum_{r=0}^{n-1} x_r)} dx_0 \dots dx_{n-1}$$

由此可以得到

- (马氏性) 对任意 $n \geq 1, 0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n < t$, $s \geq 0, i_1, \dots, i_n, i, j \in S$,

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_t = i, X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_n} = i_n) = p_{ij}(s)$$

- (C-K 等式) 对任意 $i, j \in S, t, s \geq 0$,

$$p_{ij}(t+s) = \sum_{k \in S} p_{ik}(t) p_{kj}(s)$$

也即

$$P(t+s) = P(t)P(s)$$

- (连续可微性) 假设 $i, j \in S, j \neq i$, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时

$$\begin{aligned} p_{ij}(t) &\rightarrow 0, \quad \frac{p_{ij}(t)}{t} \rightarrow q_{ij} \\ p_{ii}(t) &\rightarrow 1, \quad \frac{1 - p_{ii}(t)}{t} \rightarrow q_i \end{aligned}$$

- $\forall i, j \in S$, $p_{ij}(t)$ 关于 t 可微, 并且成立

$$\begin{aligned} p'_{ij}(t) &= \sum_{k \in S} p_{ik}(t) q_{kj} \\ p'_{ij}(t) &= \sum_{k \in S} q_{ik} p_{kj}(t) \end{aligned}$$

两式分别称为 Kolmogorov 前进方程、Kolmogorov 后退方程

首达时 给定 $D \subset S$, 令 $\tau_D = \inf\{t \geq 0 : X_t \in D\}$, 记 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_D < \infty)$, $y_i = \mathbb{E}_i \tau_D$

由 $\mathbb{P}_i(\tau_D < \infty) = \mathbb{P}_i(\hat{\tau}_D < \infty)$ 可得

$$\begin{aligned} x_i &= \sum_{j \neq i} \frac{q_{ij}}{q_i} x_j, \quad \forall i \notin D \\ x_i &= 1, \quad \forall i \in D \end{aligned}$$

类似地

$$\begin{aligned} y_i &= \frac{1}{q_i} + \sum_{j \neq i} \frac{q_{ij}}{q_i} y_j, \quad \forall i \notin D \\ y_i &= 0, \quad \forall i \in D \end{aligned}$$

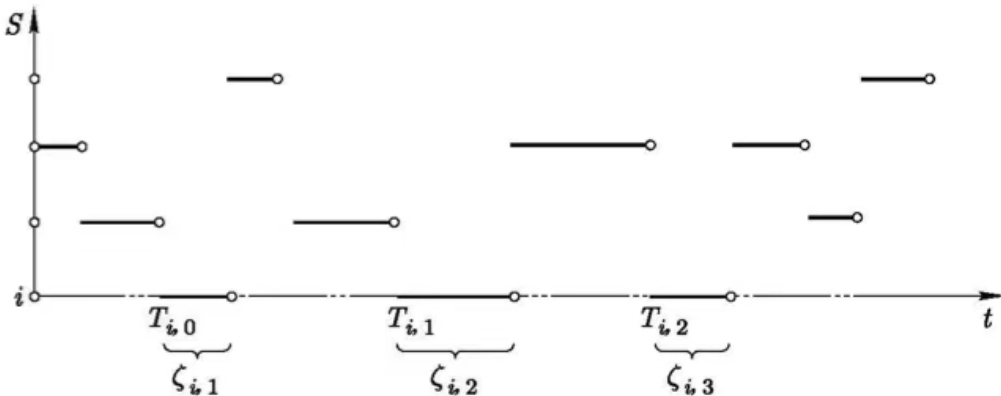
3.1.4 常返

跳过程的常返可以通过研究其嵌入链的常返得到

称两状态互通, 若嵌入链中相应的两状态互通; 称 Q 不可约, 若相应的 $\hat{P}$ 不可约

给定状态 i , 将嵌入链 $\{\hat{X}_n\}$ 的访问时刻记为 $\hat{T}_{i,0}, \hat{T}_{i,1}, \dots$, 访问 i 的总次数记为 $\hat{V}_i$. 记

$$\begin{aligned} T_{i,r} &= S_{\hat{T}_{i,r}}, \quad r = 0, 1, \dots \\ \zeta_{i,r} &= \eta_{\hat{T}_{i,r-1}} \end{aligned}$$



可得下列定理

- (引理) 在 $\{\hat{V}_i = \infty\}$ 的条件下, $\zeta_{i,1}, \zeta_{i,2}, \dots$ 独立同分布, 且 $\zeta_{i,j} \sim \text{Exp}(q_i)$; 在 $\{\hat{V}_i = n\}$ 的条件下, $\zeta_{i,1}, \dots, \zeta_{i,n}$ 独立同分布, 且 $\zeta_{i,j} \sim \text{Exp}(q_i)$

由此可得

- 若 Q 不可约, 嵌入链常返, 则 $\forall i \in S, \mathbb{P}_i(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty) = 1$

在非爆炸的条件下, 容易得到, 下列两个事件是相等的

$$\{\forall t > 0, \exists s > t, \text{s.t. } X_s = i\} = \{\hat{V}_i = \infty\}$$

故给出下列定义

若

$$\mathbb{P}_i(\forall t > 0, \exists s > t, \text{s.t. } X_s = i) = 1$$

则称 i 为 $\{X_t\}$ 的**常返态**

再定义**格林函数**

$$G_{ij} = \int_0^\infty p_{ij}(t) dt$$

停留总时间

$$V_i = \int_0^\infty 1_{\{X_t=i\}} dt = \sum_{r=1}^{\hat{V}_i} \zeta_{i,r}$$

跳过程与其嵌入链的格林函数满足下列关系

$$G_{ij} = \int_0^\infty p_{ij}(t) dt \quad (3.6)$$

$$= \int_0^\infty \mathbb{E}_i 1_{\{X_t=j\}} dt \quad (3.7)$$

$$= \mathbb{E}_i \int_0^\infty 1_{\{X_t=j\}} dt \quad (3.8)$$

$$= \mathbb{E}_i V_j \quad (3.9)$$

$$= \sum_{n=0}^\infty \mathbb{E}_i(V_j | \hat{V}_j = n) \mathbb{P}_i(\hat{V}_j = n) \quad (3.10)$$

$$= \sum_{n=0}^\infty \frac{n}{q_j} \mathbb{P}_i(\hat{V}_j = n) \quad (3.11)$$

$$= \frac{\mathbb{E}_i \hat{V}_j}{q_j} \quad (3.12)$$

$$= \frac{\hat{G}_{ij}}{q_j} \quad (3.13)$$

于是, 跳过程的常返性与其嵌入链的常返性是等价的

3.1.5 正常返与不变分布

假定 Q 不可约、常返, $|S| > 1$ 。取定状态 i , 记

$$\begin{aligned}\tau_i &= \inf\{t \geq 0 : X_t = i\} \\ \sigma_i &= \inf\{t \geq S_1 : X_t = i\}\end{aligned}$$

类似于上一节中的记号, $T_{i,r}$ 表示第 r 次回访 i 的时刻, $\sigma_{i,r} = T_{i,r} - T_{i,r-1}$ 表示从第 $r-1$ 次回访 i 到第 r 次回访 i 所经历的时间, 在状态 i 停留的时间为 $\zeta_{i,r}$

下列推导整体上与上一章相应内容是平行的

- (引理) 在 $X_0 = i$ 的条件下, $(\sigma_{i,1}, \zeta_{i,1}), (\sigma_{i,2}, \zeta_{i,2}), \dots$ 是独立同分布的随机向量列

进而有下述定理:

- (访问频率)

$$\mathbb{P}_\mu \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t 1_{\{X_s=i\}} ds = \frac{1}{q_i \mathbb{E}_i \sigma_i} \right) = 1$$

于是, 若 $\mathbb{E}_i \sigma_i < \infty$, 则称 i **正常返**; 若 i 常返但 $\mathbb{E}_i \sigma_i = \infty$, 则称 i **零常返**

为了给出“不变测度”, 用 o 的游弋划分轨道, 令

$$\mu_i = \mathbb{E}_o \int_0^{\sigma_o} 1_{\{X_t=i\}} dt$$

容易得到

$$\mathbb{P}_\mu \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t 1_{\{X_s=i\}} ds = \frac{\mu_i}{\mathbb{E}_o \sigma_o} \right) = 1$$

对于嵌入链, 类似第一章, 定义

$$\hat{\mu}_i = \mathbb{E}_o \sum_{n=0}^{\hat{\sigma}_o-1} 1_{\{\hat{X}_n=i\}}$$

易得 $\mu_i = \hat{\mu}_i / q_i$

- (引理) 假设 Q 不可约、常返, 则对任意状态 $o \in S, t, s > 0, i, j \in S$

$$\mathbb{P}_o(X_{t+s} = i, X_t = j, t < \sigma_o) = p_{ji}(s) \mathbb{P}_o(X_t = j, t < \sigma_o)$$

- (命题) 假设 Q 不可约、常返, 则对任意 $s > 0, i \in S$

$$\sum_{j \in S} \mu_j p_{ji}(s) = \mu_i$$

于是, 我们给出如下定义

假设 S 上的测度 π 满足: $\forall t \geq 0, j \in S$

$$\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}(t)$$

则称 π 是 Q 的**不变测度**。若 π 是分布，则称之为**不变分布**
平行于第一章，成立以下等价条件

- 假设 Q 不可约，则下列三条等价

- (1) 所有状态正常返
- (2) 存在正常返态
- (3) 不变分布存在

特别地，取定 o ， μ 如上定义，若 π 是不变分布，则

$$\pi_i = \frac{1}{q_i \mathbb{E}_i \sigma_i} = \frac{\mu_i}{\mathbb{E}_o \sigma_o}, \quad i \in S$$

- (推论) 假设 Q 不可约、常返，则

- (1) 若 π 是 S 上的测度，则 $\pi Q = 0$ 当且仅当存在常数 c ，使得 $\pi_i = c\mu_i, i \in S$
- (2) 若 π 是 S 上的分布，则 $\pi Q = 0$ 当且仅当 π 是不变分布

3.1.6 逆分布与可逆过程

假设 Q 不可约、正常返， π 为不变分布。令

$$\tilde{q}_{ij} = \frac{\pi_j q_{ji}}{\pi_i}, \quad \forall i, j \in S; \quad \tilde{Q} = (\tilde{q}_{ij})_{S \times S}$$

由 $\pi Q = 0$ 易得 $\tilde{Q}$ 仍是转移速率矩阵，且 $\tilde{q}_i = q_i$

定义

$$\hat{q}_{ij} = \frac{\tilde{q}_{ij}}{q_i} = \frac{\pi_j q_j \hat{p}_{ji}}{\pi_i q_i}$$

$$\hat{\pi}_i = \pi_i q_i$$

对于任意 $T > 0$ ，定义 $Y_0 = X_{T-0}, Y_t = X_{(T-t)-0}$ ，称 $\{Y_t : 0 \leq t \leq T\}$ 为 $\{X_t : 0 \leq t \leq T\}$ 的**逆过程**

可以证明

- $\{Y_t : 0 \leq t \leq T\}$ 是以 $\tilde{Q}$ 为速率矩阵的跳过程

对于跳过程也可以定义不变分布：

- 若 π 是**不变分布**，并且满足

$$\pi_i q_{ij} = \pi_j q_{ji}, \quad \forall i, j \in S$$

则称 π 为 Q 的**可逆分布**

3.2 Part III 布朗运动

若对任意 $n \geq 1, 0 \leq t_1 < \dots < t_n$ 与 $s > 0$ ， X_{t_n+s} 关于 $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ 的条件密度

$$p_{X_{t_n+s} | (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})}(y | (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n))$$

只依赖于 s, x, y , 则称 $\{X_t\}$ 是**时齐的马氏过程**, 上述条件密度称为转移密度函数/**转移密度**, 记为 $p_s(x, y)$

已知转移密度, 则任意有限维联合分布都可得。

若 $X_0 = x$, 则 $\forall D \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}((X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in D) \\ &= \int_D p_{t_1}(x, x_1) p_{t_2-t_1}(x_1, x_2) \dots p_{t_n-t_{n-1}}(x_{n-1}, x_n) dx_1 \dots dx_n \end{aligned}$$

若 X_0 有密度 $p(x)$, 则 $\forall D \in \mathbb{R}^{n+1}$

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}((X_0, X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in D) \\ &= \int_D p(x_0) p_{t_1}(x_0, x_1) p_{t_2-t_1}(x_1, x_2) \dots p_{t_n-t_{n-1}}(x_{n-1}, x_n) dx_0 \dots dx_n \end{aligned}$$

3.2.1 高斯分布与高斯过程

给定 n 为向量 $\vec{m}$ 及 n 维正定矩阵 Σ , 则 n 为正态向量 $N(\vec{m}, \Sigma)$ 的密度为

$$p(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det \Sigma)^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{m})^T \Sigma^{-1}(\vec{x} - \vec{m})\right)$$

特征函数为 (对于非正定的 Σ , 用下列特征函数定义其分布)

$$f(\vec{t}) = \mathbb{E}e^{i\vec{t} \cdot \vec{x}} = e^{i\vec{m} \cdot \vec{t} - \frac{1}{2}\vec{t}^T \Sigma \vec{t}}$$

假设 $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ 是一族 $\mathbb{R}$ 上的随机变量, 称之为**高斯过程/高斯系**, 若其中任意有限个随机变量组成的随机向量是高斯向量

注: $(X_1, \dots, X_n)$ 的任意边缘分布是高斯的 $\Leftrightarrow (X_1, \dots, X_n)$ 是高斯的

- $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ 是高斯系, $I_1, \dots, I_n$ 是 I 中互不相交的非空子集, 记 $\vec{X}_r = \{X_\alpha : \alpha \in I_r\}, r = 1, \dots, n$, 若

$$\text{Cov}(X_\alpha, X_\beta) = 0, \quad \forall \alpha \in I_r, \beta \in I_s, \quad \forall r \neq s$$

则 $\vec{X}_1, \dots, \vec{X}_r$ 独立

- $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ 是高斯系, J 是指标集, 若 $\forall \beta \in J$, 存在 Y_β 是 $\{X_\alpha : \alpha \in I\}$ 中有限个向量的线性组合, 则 $\{Y_\beta : \beta \in J\}$ 是高斯系

3.2.2 布朗运动的定义与构造

定义

- 若随机过程 $\{B_t : t \geq 0\}$ 满足 $B_0 = 0, \forall t \geq 0, s > 0, n \geq 2, 0 < t_1 < \dots < t_n$

(B_1) $B_{t+s} - B_t \sim N(0, s)$

(B_2) $B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ 相互独立

(B_3) 轨道连续

则称 $\{B_t : t \geq 0\}$ 为一**维标准布朗运动**

- 若随机过程 $\{X_t : t \geq 0\}$ 满足 $X_t = x + \sigma B_t$, 则也称之为**布朗运动**

易验证 $\mathbb{E}B_t = 0, \mathbb{E}B_t^2 = t$

$\forall t < s$

$$\mathbb{E}B_t B_s = \mathbb{E}B_t(B_s - B_t + B_t) = \mathbb{E}B_t \mathbb{E}(B_s - B_t) + \mathbb{E}B_t^2 = t$$

反之也成立命题 (**布朗运动的判定**):

若:

- $\{X_t : t \geq 0\}$ 是高斯过程
- $\mathbb{E}X_t X_s = t \wedge s, \mathbb{E}X_t = 0, \forall t, s \geq 0$
- 轨道连续

则 $\{X_t\}$ 是布朗运动

对于 d 维布朗运动, 容易验证

转移密度:

$$p_t(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi t})^d} \exp\left(-\frac{\|\vec{x} - \vec{y}\|^2}{2t}\right)$$

C-K 等式:

$$p_{t+s}(\vec{x}, \vec{y}) = \int_{\mathbb{R}^d} p_t(\vec{x}, \vec{z}) p_s(\vec{z}, \vec{y}) d\vec{z}$$

Kolmogorov 前进/后退方程:

$$\frac{\partial p_t(\vec{x}, \vec{y})}{\partial t} = \frac{1}{2} \Delta_{\vec{y}} p_t(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{1}{2} \Delta_{\vec{x}} p_t(\vec{x}, \vec{y})$$

构造 在这里我们采用 Levy 的构造方法

他的关键观察是下列引理

- (引理) 假设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 若 $\tilde{X}$ 与 X 独立同分布, 则

$$Y = \frac{1}{2}(X + \tilde{X}), \quad Z = \frac{1}{2}(X - \tilde{X})$$

均服从 $N(0, \sigma^2/2)$, 且相互独立

也就是说 X 可以拆成两个独立同分布的正态变量之和

构造 $\{B_t : 0 \leq t \leq 1\}$ 的构造思路:

定义 $B_0 = 0, B_1 = \xi \sim N(0, 1)$, 然后利用上述引理递归地在二分点上构造 B_t 的值, 使之满足独立增量性

线性连接这些分点, 得到一条轨道

最后再说明该轨道的极限以概率 1 连续

3.2.3 不变原理概述

- (Donsker 不变原理) 设 $\{X_i\}$ 是 i.i.d. 的随机变量序列, 满足 $\mathbb{E}X_i = 0, \text{Var } X_i = 1$, 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 定义 scaled process:

$$B_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} S_{[nt]}, \quad t \in [0, 1]$$

则, $B_n(t) \xrightarrow{d} B(t)$, 其中 $B(t)$ 是 $[0, 1]$ 上的标准布朗运动

特别地, 由依分布收敛的等价性定义, 对于任意 $D[0, 1]$ ($[0, 1]$ 上右连左极的函数空间) 上的有界连续泛函 F , 成立

$$\mathbb{E}[F(B_n)] \rightarrow \mathbb{E}[F(B)]$$

3.2.4 轨道性质

首达时 定义首达时为:

$$\begin{aligned}\tau_a &= \inf\{t \geq 0 : B_t = a\} \\ \tau_a^{(r)} &= \inf\{t \geq r : B_t = a\}\end{aligned}$$

则成立强马氏性:

- 令 $\tilde{B}_t = B_{t+\tau}$, 则在 $\{\tau < \infty\}$ 的条件下, $\{\tilde{B}_t : t \geq 0\}$ 是与 τ 相独立的布朗运动

进而易得反射原理

- (反射原理)

$$\mathbb{P}_0(\tau_a < t, B_t > a) = \mathbb{P}_0(\tau_a < t, B_t < a) = \mathbb{P}_0(B_t > a), \quad \forall a > 0$$

由此易得 τ_a 的分布

- $\forall a > 0$

$$\mathbb{P}_0(\tau_a < t) = 2\mathbb{P}_0(B_t > a)$$

进一步 $\forall a \in \mathbb{R}$, 成立

$$\mathbb{P}_0(\tau_a < t) = \mathbb{P}_0(|B_t| > |a|)$$

最大值 定义 $M_t = \max_{s \in [0, t]} B_s$

- M_t 是连续型随机变量, $M_t \stackrel{d}{=} |B_t|$

进一步可得以下推论:

- $\forall t > 0, \mathbb{P}_0(\exists u, v \in (0, t), u \neq v, \text{s.t. } B_u = B_v = M_t) = 0$

proof

定义

$$A_r = \{\exists 0 < u < r < v < t, u \neq v, \text{s.t. } B_u = B_v = M_t\}$$

则 $\{\exists u, v \in (0, t), u \neq v, \text{s.t. } B_u = B_v = M_t\} \subset \bigcup_{r \in \mathbb{Q} \cap (0, t)} A_r$

定义 $\{\hat{B}_s = B_{r-s} - B_r : s \in [0, r]\}, \{\tilde{B}_s = B_{s+r} - B_r : s \geq 0\}$

它们是独立的布朗运动, 则

$$\mathbb{P}_0(A_r) = \mathbb{P}_0(\hat{M}_r = \tilde{M}_{t-r}) = 0$$

证毕!

- $\mathbb{P}_0(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{t} = 0) = 1$

轨道性质

- $\mathbb{P}_0(\forall a < b, B_t \text{ 在 } [a, b] \text{ 上不单调}) = 1$
- 布朗运动的轨道以概率 1 处处不可微

零点 定义 $[0, t]$ 上的最后一个零点为 L_t , 即

$$L_t = \sup_{s \in [0, t], B_s = 0} s$$

容易根据 τ_a 的分布得到 L_t 的分布

- (反正弦律) $\forall t \geq s \geq 0$

$$\mathbb{P}_0(L_t \leq s) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{s}{t}}$$

进而可得推论

- $\sigma_0 := \{t > 0 : B_t = 0\}$, 则 $\mathbb{P}_0(\sigma_0 = 0) = 1$
- 记 $Z = \{t \geq 0 : B_t = 0\}$, 则 $\mathbb{P}_0(Z \text{ 是完全集}) = 1$

3.2.5 位势理论

一维情形 假定 $a < x < b$, $\{B_t : t \geq 0\}$ 是从 x 出发的布朗运动

定义 $\tau = \min\{\tau_a, \tau_b\}$

假设

$$f : \{a, b\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$$

分别是区间边界与区间内部的函数

令

$$\varphi(x) = \mathbb{E}_x f(B_\tau)$$

$$\psi(x) = \mathbb{E}_x \int_0^\tau g(B_t) dt$$

则成立以下命题

- φ 是狄利克雷问题的解:

$$\begin{cases} \varphi''(x) = 0, & \forall x \in (a, b) \\ \lim_{y \in (a, b), y \rightarrow x} \varphi(y) = f(x), & x = a \text{ 或 } b \end{cases}$$

若 g 有界连续, 则 ψ 是泊松问题的解:

$$\begin{cases} \psi''(x) = -2g(x), & \forall x \in (a, b) \\ \lim_{y \in (a, b), y \rightarrow x} \psi(y) = 0, & x = a \text{ 或 } b \end{cases}$$

高维情形 $D \subset \mathbb{R}^d$ 是边界光滑的区域, f 是 ∂D 上的连续函数, g 是 D 上的有界连续函数

令 $\tau = \tau_{\partial D}$

同样的, 令

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{x}) &= \mathbb{E}_{\vec{x}} f(\vec{B}_\tau) \\ \psi(\vec{x}) &= \mathbb{E}_{\vec{x}} \int_0^\tau g(B_t) dt\end{aligned}$$

则相应的有

- φ 是狄利克雷问题的解:

$$\begin{cases} \Delta\varphi(x) = 0, & \forall x \in D \\ \lim_{y \in D, y \rightarrow x} \varphi(y) = f(x), & \forall x \in \partial D \end{cases}$$

ψ 是泊松问题的解:

$$\begin{cases} \Delta\varphi(x) = -2g(x), & \forall x \in D \\ \lim_{y \in D, y \rightarrow x} \varphi(y) = 0, & \forall x \in \partial D \end{cases}$$

注: $\mathbb{R}^d$ 中, 径向函数 $\psi(\vec{x}) = \psi(r)$ 的 Laplace 算子的形式为

$$\Delta\psi = \frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{d-1}{r} \frac{d\psi}{dr}$$

3.2.6 布朗桥与 O-U 过程

布朗桥 $[0, 1]$ 上的布朗桥定义如下

$$X_t = B_t - tB_1, \forall t \in [0, 1]$$

它是一个非 Markovian 的高斯过程, 满足

- (BB1): 轨道连续
- (BB2): $\{X_t : t \in [0, 1]\}$ 是高斯过程
- (BB3.1): $\mathbb{E}X_t = 0$
- (BB3.2): $\mathbb{E}X_s X_t = s(1-t), \forall 0 \leq s \leq t \leq 1$

计算协方差易知 $\{X_t\}$ 与 B_1 独立

故

$$\{X_t : 0 \leq t \leq 1\} \stackrel{d}{=} \{X_t : 0 \leq t \leq 1 | B_1 = 0\} \stackrel{d}{=} \{B_t : 0 \leq t \leq 1 | B_1 = 0\}$$

更一般地, 假设 $\{W_t : 0 \leq t \leq T\}$ 是轨道连续的高斯过程, 满足

$$\begin{aligned}\mathbb{E}W_t &= 0, \quad \forall t \in [0, T] \\ \mathbb{E}W_t W_s &= \frac{t(T-s)}{T}, \quad \forall 0 \leq t \leq s \leq T\end{aligned}$$

则称 $\{W_t : 0 \leq t \leq T\}$ 是 $[0, T]$ 上的布朗桥

Ornstein-Uhlenbeck 过程 假设 $\{B_t : t \geq 0\}$ 是布朗运动, 则下述高斯过程称为 O-U 过程

$$X_t = e^{-\alpha t} B_{e^{2\alpha t}}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

3.2.7 若干结论

跳过程的不变方程 给定 $D \subset S$, 类似于马氏链的情形, 定义 $x_i = \mathbb{P}_i(\tau_D < \infty)$, $y_i = \mathbb{E}_i \tau_D$, 则它们分别满足以下不变方程, 且是方程组的最小非负解:

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j \neq i} \frac{q_{ij}}{q_i} x_j, & i \in D \\ x_i = 1, & i \in D \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_i = \frac{1}{q_i} + \sum_{j \neq i} \frac{q_{ij}}{q_i} y_j, & i \in D \\ y_i = 0, & i \in D \end{cases}$$

注: 第二个方程组在用首步分析法推导时用到了“等待时间”“下一个状态”两个量独立这一跳过程的性质

跳过程常返性 格林函数满足

$$\mathbb{E}_i V_j = G_{ij} = \frac{1}{q_j} \hat{G}_{ij}$$

于是, 跳过程的常返性与其嵌入链的常返性是完全等价的

跳过程正常返性

生灭过程的不变分布 状态空间为 $\mathbb{N}$, 参数为 $q_{i,i+1} = \beta_i$, $q_{i,i-1} = \delta_i$, 则 $\pi Q = 0$ 推出

$$\begin{aligned} \pi_0 \beta_0 &= \pi_1 \delta_1 \\ \pi_{i-1} \beta_{i-1} + \pi_{i+1} \delta_{i+1} &= \pi_i (\beta_i + \delta_i), \quad i \geq 1 \end{aligned}$$

进一步可得到细致平衡条件 $\pi_i \beta_i = \pi_{i+1} \delta_{i+1}, i \geq 0$

最终得到

$$\pi_k = \frac{\prod_{i=0}^{k-1} \frac{\beta_i}{\delta_{i+1}}}{\sum_{m=0}^{\infty} \prod_{i=0}^{m-1} \frac{\beta_i}{\delta_{i+1}}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

非对称一维简单随机游动 对于非对称一维简单随机游动, $p_{i,i+1} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$, $p_{i,i-1} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$, 则

$$\mathbb{P}_i(\sigma_i < \infty) = 1 - \frac{|\lambda - \mu|}{\lambda + \mu}$$

正态变量常用积分

- $Z_1 \sim N(0, t), Z_2 \sim N(0, s)$, Z_1, Z_2 相互独立

$$\mathbb{P}(|Z_1| < |Z_2|) = \int_{|x| < |y|} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{y^2}{2s}} dx dy \quad (3.14)$$

$$= \int_{\substack{x,y \geq 0 \\ x < y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{y^2}{2s}} dx dy \quad (3.15)$$

$$= \int_{\substack{x,y \geq 0 \\ \sqrt{\frac{t}{s}}x < y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy \quad (3.16)$$

$$= \frac{\arctan \sqrt{\frac{t}{s}}}{2\pi} \quad (3.17)$$

布朗轨道的其他性质

- 记 $[0, t]$ 上唯一的最大值点记为 Λ_t , 下求 (M_t, B_t, Λ_t) 的联合密度

$$\{\Lambda_t = \tau, M_t = m, B_t = x\} = \{\tau_m = \tau, B_s < m, \forall \tau < s \leq t, B_t = x\}$$

$$p(\Lambda_t = \tau, M_t = m, B_t = x) \quad (3.18)$$

$$= p(\tau_m = \tau, B_s < m, \forall \tau < s \leq t, B_t = x) \quad (3.19)$$

$$\stackrel{\text{强马氏性}}{=} p(\tau_m = \tau) p_0(\sigma_0^{(W)} > t - \tau, W_{t-\tau} = x - m) \quad (3.20)$$

$$= p(\tau_m = \tau) p_0(M_{t-\tau}^{(W)} = 0, W_{t-\tau} = x - m) \quad (3.21)$$

$$= p(\tau_m = \tau) \lim_{s \rightarrow 0+0} p_0(M_{t-\tau}^{(W)} = s, W_{t-\tau} = x - m) \quad (3.22)$$

$$= \frac{m}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{m^2}{2t}} \cdot \frac{-2(x-m)}{\sqrt{2\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2(t-\tau)}} \quad (3.23)$$

其中, $\tau \in (0, t), x < m, m > 0$

- 定义 $Y_t = M_t - B_t$, 则 $Y_t \stackrel{d}{=} |B_t| \stackrel{d}{=} M_t$
- 反正弦律

除正文中提到的关于 L_t 的反正弦律外, 布朗运动还成立以下两个反正弦律

Levy 第一反正弦律 定义 $T^+ = \{t \geq 0 : B_t \geq 0\}$, 则 $\mathbb{P}_0(\mu(T^+) \leq s) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{s}{t}}$, 其中 μ 为 Lebesgue 测度

Levy 第三反正弦律 Λ_t 如上定义, 则 $\mathbb{P}_0(\Lambda_t \leq s) = \frac{2}{\pi} \arcsin \sqrt{\frac{s}{t}}$

d 维布朗运动的常返性 设 $\{\vec{B}_t\}$ 是 d 维标准布朗运动, $\forall r > 0$, 定义

$$\tau_r = \inf\{t \geq 0 : |\vec{B}_t| = r\}$$

假设 $0 < \varepsilon < |\vec{x}| < r$, $D = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^d : \varepsilon < |\vec{x}|\}$, 考虑

$$\varphi(\vec{x}) = \mathbb{P}_x(\tau_\varepsilon < \tau_r) = \mathbb{E}_x f(\vec{B}_\tau)$$

其中

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} 0, & |\vec{x}| = r \\ 1, & |\vec{x}| = \varepsilon \end{cases}$$

进而有

$$\begin{cases} \Delta\varphi = 0, & \vec{x} \in D \\ \varphi(\vec{x}) = f(\vec{x}) & \vec{x} \in \partial D \end{cases}$$

解之即得

$$\varphi(\vec{x}) = \begin{cases} \frac{r - |\vec{x}|}{r - \varepsilon}, & d = 1 \\ \frac{\ln r - \ln |\vec{x}|}{\ln r - \ln \varepsilon}, & d = 2 \\ \frac{r^{2-d} - |\vec{x}|^{2-d}}{r^{2-d} - \varepsilon^{2-d}}, & d \geq 3 \end{cases}$$

对于 $d = 1$ 或 2 的情形,

$$\mathbb{P}_x(\tau_\varepsilon < \infty) \geq \mathbb{P}_x(\tau_\varepsilon < \tau_r) \rightarrow 1, \quad r \rightarrow \infty$$

由此可知, 标准布朗运动在任何小圆盘上是常返的, 进一步, 在任何开集上是常返的

但是, $d = 1$ 时, 由轨道连续性可知

$$\mathbb{P}_x(\tau_0 < \infty) = 1$$

$d = 2$ 的情形下,

$$\mathbb{P}_x(\tau_0 < \tau_r) \leq \mathbb{P}_x(\tau_\varepsilon < \tau_r) \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0 + 0$$

再令 $r \rightarrow \infty$, 就可以得到相反的结果

$$\mathbb{P}_x(\tau_0 < \infty) = 0$$

由此, $d \geq 2$ 时, $\forall x \in \mathbb{R}^d$

$$\mathbb{P}_0(\tau_x < \infty) = 0$$

即二维以上的标准布朗运动不是点常返的

由以上结论还可以得到如下推论:

- $d \geq 3$ 时, $|\vec{B}_t| \xrightarrow{a.s.} \infty$

proof

固定 k , 考虑 τ_n

令

$$A_n = \{\exists t \in [\tau_n, \tau_{n+1}], \text{ s.t. } |\vec{B}_t| = k\}$$

则

$$\mathbb{P}_0(A_n) = \mathbb{P}_n(\tau_k < \tau_{n+1}) = \frac{1/n^{d-2} - 1/(n+1)^{d-2}}{1/k^{d-2} - 1/(n+1)^{d-2}} \leq 2 \frac{k^{d-2}}{n^2}$$

于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_0(A_n) < \infty \Rightarrow \mathbb{P}_0(A_n, \text{i.o.}) = 1$$

由

$$\{A_n, \text{i.o.}\}^c \subset \{\liminf_{t \rightarrow \infty} |\vec{B}_t| \geq k\}$$

故

$$\mathbb{P}_0(\liminf_{t \rightarrow \infty} |\vec{B}_t| \geq k) = 1$$

再令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $\square$

另一个思路则更为简洁

proof

只需证 $\forall M > 0, \mathbb{P}_0(\liminf_{t \rightarrow \infty} |B_t| \leq M) = 0$

定义 $\tau_R = \inf\{t \geq 0 : |B_t| = R\}, R > M$, 由二维布朗运动的常返性易知

$$\mathbb{P}_0(\tau_R < \infty) = 1$$

另一方面, 由已知结果可得

$$\mathbb{P}_R(\tau_{B(0,M)} < \infty) = \left(\frac{M}{R}\right)^{d-2}$$

显然

$$\mathbb{P}_0(\liminf_{t \rightarrow \infty} |B_t| \leq M) \leq \mathbb{P}_0(\text{布朗运动无穷多次返回 } B(0, M)) \leq \left(\frac{M}{R}\right)^{d-2}$$

令 $R \rightarrow \infty$ 即得 $\square$

调和函数的极值原理 设 Ω 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界连通开区域, $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一函数, 满足

- $\Delta u = 0, \forall x \in \Omega$
- $u \in C(\bar{\Omega})$
- u 非常数

则其最大值和最小值都只能在 $\partial\Omega$ 上取到